Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №4

«Аналітичні SQL-запити (OLAP)»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Аналітичні SQL-запити (OLAP).

Мета: Набути практичних навичок написання аналітичних SQL-запитів (OLAP) для підсумовування тенденцій та створення звітів на базі розробленої схеми бази даних у PostgreSQL. Навчитися обчислювати зведену статистику за допомогою агрегатних функцій, групувати дані (GROUP BY), фільтрувати агреговані результати (HAVING), а також виконувати багатотабличні об'єднання (JOIN).

Завдання:

1.Написати мінімум 4 запити, що містять агрегаційні функції (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY).

2.Написати мінімум 3 запити, що використовують різні типи джоінів (наприклад, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN) для об'єднання даних з кількох таблиць.

3.Написати мінімум 3 запити з використанням підзапитів (вибірка з підзапитом у SELECT, WHERE, або HAVING).

4.Виконати створені запити в PostgreSQL (pgAdmin) для власної бази даних та перевірити правильність виводу.

Агрегаційні функції (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX, GROUP BY):

1. Підрахунок кількості товарів по категоріях

```
SELECT c.category_name, COUNT(p.product_id) AS product_count
FROM product p
JOIN category c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.category_name;
```

Data Output Messages Notifications

	category_name character varying (50)	product_count bigint
1	Аксесуари	2
2	Рідини	3
3	Вейпи	2

2. Загальна виручка від усіх продажів

Query Query History

```
SELECT SUM(total_amount) AS total_revenue
FROM sale;
```

Data Output Messages Notifications

	total_revenue numeric
1	4053.00

3. Середня, мінімальна та максимальна ціна товарів

Query Query History

```
SELECT AVG(base_price) AS avg_price,
       MIN(base_price) AS min_price,
       MAX(base_price) AS max_price
FROM product;
```

Data Output Messages Notifications

	avg_price numeric	min_price numeric	max_price numeric
1	663.7142857142857143	149.00	2299.00

4. Виручка по клієнтах (тільки ті, у кого сума більша 200 грн)

```
SELECT cu.name AS customer_name, SUM(s.total_amount) AS total_spent
FROM customer cu
JOIN sale s ON cu.customer_id = s.customer_id
GROUP BY cu.name
HAVING SUM(s.total_amount) > 200;
```

Data Output Messages Notifications

	customer_name character varying (100)	total_spent numeric
1	Олена Мороз	447.00
2	Віктор Мельник	1058.00
3	Назар Москаль	2299.00
4	Семчук Максим	249.00

Запити з використанням JOIN (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN):

1. INNER JOIN: Товари + категорії + поточні залишки

```
SELECT p.product_name, c.category_name, i.quantity_in_stock, i.min_stock_level
FROM product p
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.category_id
INNER JOIN inventory i ON p.product_id = i.product_id;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	category_name character varying (50)	quantity_in_stock integer	min_stock_level integer
1	Xros Mini 5	Вейпи	35	10
2	Elf Bar 5000 Mango	Рідини	87	20
3	Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15 Ом (5 ...	Аксесуари	45	10
4	GeekVape Aegis Legend 2	Вейпи	12	5
5	Картридж Oxva Xlim Pro	Аксесуари	2	10
6	Chaser М'ята	Рідини	2	20

2. LEFT JOIN: Всі товари та кількість їх продажів (включаючи ті, що ще не продавались)

```
SELECT p.product_name,
       COALESCE(SUM(si.quantity), 0) AS total_sold
FROM product p
LEFT JOIN sale_item si ON p.product_id = si.product_id
GROUP BY p.product_name
ORDER BY total_sold DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	total_sold bigint
1	Elf Bar 5000 Mango	3
2	Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15 Ом (5 ...	1
3	Xros Mini 5	1
4	GeekVape Aegis Legend 2	1
5	Elf Bar 5000 Blue Razz	1
6	Chaser M'ята	0
7	Картридж Oxva Xlim Pro	0

3. RIGHT JOIN: Всі клієнти та їхні витрати (включаючи тих, хто ще нічого не купував)

```
SELECT cu.name AS customer_name,
       COALESCE(SUM(s.total_amount), 0) AS total_spent
FROM sale s
RIGHT JOIN customer cu ON s.customer_id = cu.customer_id
GROUP BY cu.name
ORDER BY total_spent DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	customer_name character varying (100)	total_spent numeric
1	Назар Москаль	2299.00
2	Віктор Мельник	1058.00
3	Олена Мороз	447.00
4	Семчук Максим	249.00

<u>Запити з використанням підзапитів (SELECT, WHERE, HAVING):</u>

1. Підзапит у WHERE: Товари, дорожчі за середню ціну

```
SELECT product_name, base_price
FROM product
WHERE base_price > (SELECT AVG(base_price) FROM product)
ORDER BY base_price DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	base_price numeric (10,2)
1	GeekVape Aegis Legen...	2299.00
2	Xros Mini 5	899.00

2. Підзапит у SELECT: Кількість продажів кожного товару

```
SELECT p.product_name,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM sale_item si
        WHERE si.product_id = p.product_id) AS sales_count
FROM product p
ORDER BY sales_count DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	sales_count bigint
1	GeekVape Aegis Legend 2	1
2	Elf Bar 5000 Mango	1
3	Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15 Ом (5 ...	1
4	Xros Mini 5	1
5	Elf Bar 5000 Blue Razz	1
6	Картридж Oxva Xlim Pro	0
7	Chaser M'ята	0

3. Підзапит у HAVING: Постачальники, у яких загальна сума надходжень більша за середню

```
SELECT sup.supplier_name,
       SUM(pu.total_amount) AS total_supply_value
FROM supplier sup
JOIN purchase pu ON sup.supplier_id = pu.supplier_id
GROUP BY sup.supplier_name
HAVING SUM(pu.total_amount) > (SELECT AVG(total_amount) FROM purchase);
```

Data Output Messages Notifications

	supplier_name character varying (100)	total_supply_value numeric
1	ТОВ ВейпОпт	18500.00

<u>Висновок:</u>

У ході виконання лабораторної роботи №4 я набув практичного досвіду створення аналітичних запитів у PostgreSQL. Було реалізовано запити з агрегатними функціями для підрахунку статистики по товарах, продажах і клієнтах, а також застосовано GROUP BY та HAVING для групування та фільтрації результатів.

Особливо корисними виявились різні типи JOIN, які дозволили поєднувати дані з кількох таблиць, та підзапити, що дали змогу створювати більш складні умови відбору.

Виконання цих запитів показало, як з бази даних, створеної в попередніх лабораторних, можна отримувати цінну аналітичну інформацію — наприклад, визначати найпопулярніші товари, ефективність постачальників чи поведінку клієнтів. Ці навички будуть корисними при подальшій роботі з базами даних у реальних проектах.